Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Les droites remarquables dans un triangle

2AC — 2e année du collège | Droites remarquables du triangle | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Médiatrices et cercle circonscrit, bissectrices et cercle inscrit, hauteurs et orthocentre, médianes et centre de gravité.

Objectifs du cours

- Construire médiatrices, bissectrices, hauteurs et médianes d'un triangle.
- Savoir qu'elles sont concourantes.
- Utiliser la propriété du centre de gravité.

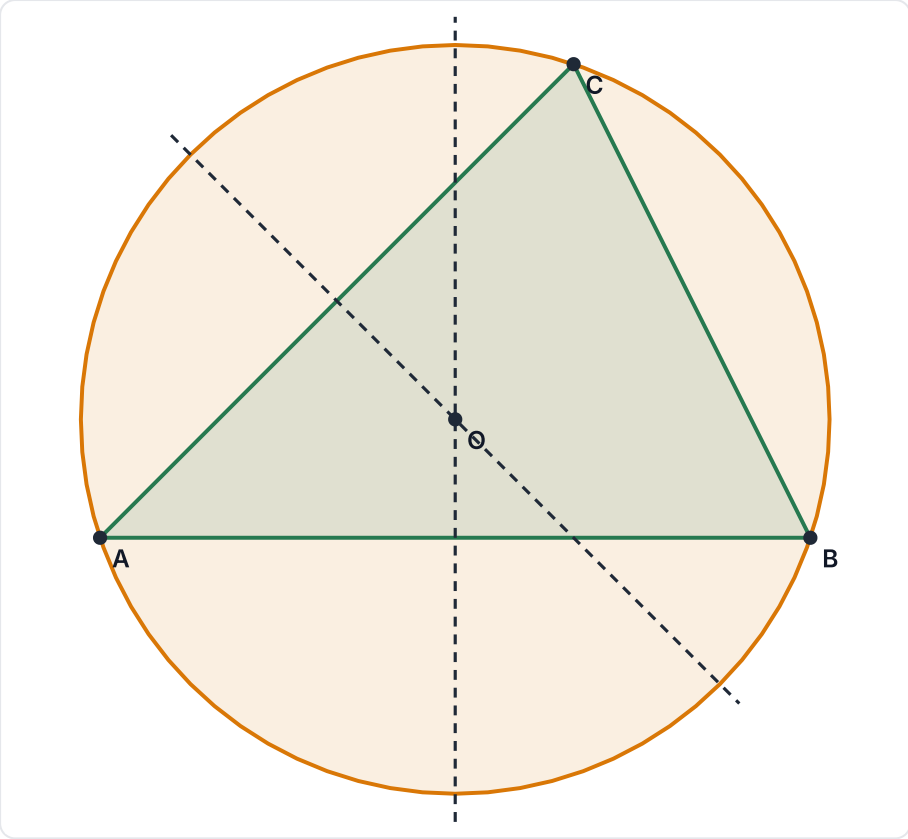
1. Médiatrices et cercle circonscrit

Définition

Une médiatrice d'un triangle est la médiatrice de l'un de ses côtés. Les trois médiatrices sont concourantes en un point : le **centre du cercle circonscrit** (deux médiatrices suffisent).

Remarque

- Si tous les angles du triangle sont aigus, le centre est à l'intérieur.
- Si le triangle est rectangle, le centre est le milieu de l'hypoténuse.
- Si le triangle a un angle obtus, le centre est à l'extérieur.



Les médiatrices de $[AB]$ et $[AC]$ se coupent en O, centre du cercle circonscrit.

2. Bissectrices et cercle inscrit

Propriété

Une bissectrice d'un triangle est la bissectrice de l'un de ses angles. Les trois bissectrices sont concourantes au **centre du cercle inscrit**, toujours à l'intérieur du triangle.

3. Hauteurs et orthocentre

Propriété

Une hauteur d'un triangle est la droite passant par un sommet et perpendiculaire au support du côté opposé. Les trois hauteurs sont concourantes en l'**orthocentre**. Si le triangle a un angle obtus, l'orthocentre est à l'extérieur.

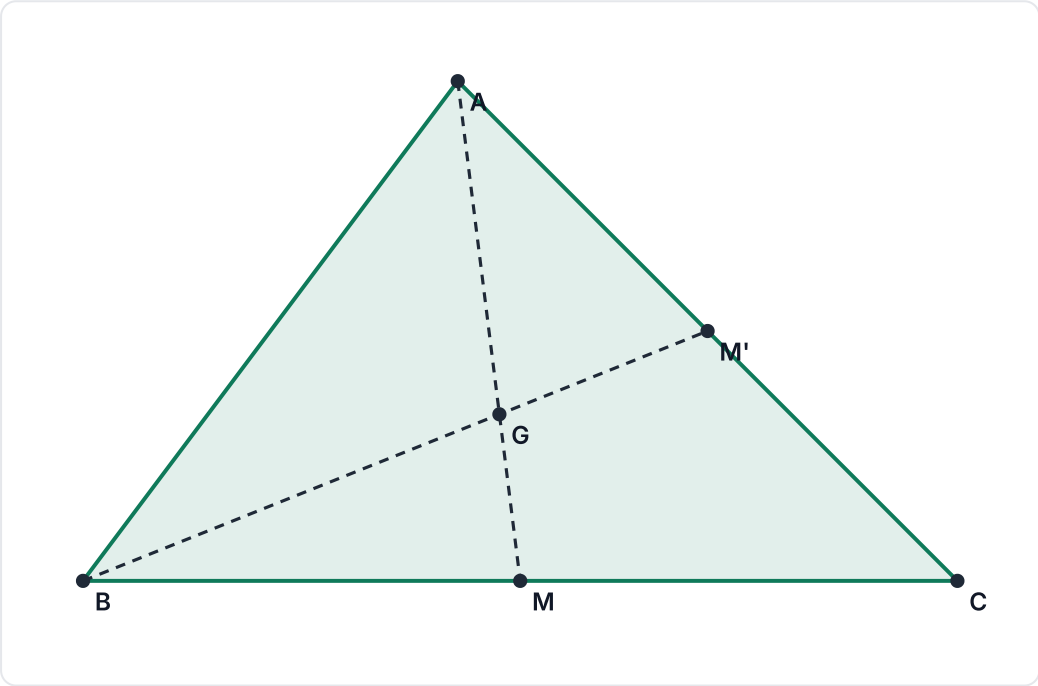
4. Médianes et centre de gravité

Définition

Une médiane d'un triangle est la droite passant par un sommet et le milieu du côté opposé. Les trois médianes sont concourantes au **centre de gravité**.

Propriété

Si G est le centre de gravité de ABC et M le milieu de $[BC]$, alors : $AG = \frac{2}{3}AM$, $GM = \frac{1}{3}AM$ et $AG = 2GM$.



Les médianes (AM) et (BM') se coupent au centre de gravité G.

L'essentiel à retenir

- Médiatrices → centre du cercle circonscrit ; bissectrices → centre du cercle inscrit.
- Hauteurs → orthocentre ; médianes → centre de gravité.
- $AG = \frac{2}{3}AM$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Centre du cercle circonscrit

Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours des...

a) médiatrices **b)** bissectrices **c)** hauteurs **d)** médianes

Exercice 2 : Centre de gravité

G est le centre de gravité de ABC, M le milieu de $[BC]$ et $AM = 9\,\text{cm}$. Calculer AG.

Exercice 3 : La distance GM

G est le centre de gravité de ABC, M le milieu de $[BC]$ et $AG = 8\,\text{cm}$. Calculer GM.

Exercice 4 : Triangle rectangle

Un triangle rectangle a une hypoténuse de $10\,\text{cm}$. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?

Exercice 5 : Position de l'orthocentre

ABC est un triangle avec $AB = 6$, $AC = 2$ et $BC = 7$. Où se trouve son orthocentre ?

a) À l'extérieur du triangle **b)** À l'intérieur du triangle **c)** Sur un côté

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Centre du cercle circonscrit

1. Un point de la médiatrice est équidistant des extrémités : le centre est le point de concours des médiatrices.

Réponse : a) médiatrices

Exercice 2 : Centre de gravité

1. $AG = \dfrac{2}{3} \times 9 = 6\,\text{cm}.$

Réponse : $6\ \text{cm}$

Exercice 3 : La distance GM

1. $GM = \dfrac{AG}{2} = 4\,\text{cm}.$

Réponse : $4\ \text{cm}$

Exercice 4 : Triangle rectangle

1. Le rayon est la moitié de l'hypoténuse : $\dfrac{10}{2} = 5\,\text{cm}.$

Réponse : $5\ \text{cm}$

Exercice 5 : Position de l'orthocentre

1. $BC^2 = 49 > AB^2 + AC^2 = 40$, donc l'angle $\hat{A}$ est obtus.
2. Dans un triangle ayant un angle obtus, l'orthocentre est à l'extérieur.

Réponse : a) À l'extérieur du triangle